EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Points mutuellement éloignés et rayon d'une boule

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs d'un espace préhilbertien réel E ($n \geqslant 1$).

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} \|x_i - x_j\|^2 = n \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|^2 - \left\| \sum_{i=1}^{n} x_i \right\|^2$.
2. On suppose $\|x_i - x_j\| \geqslant 1$ pour tous $i \neq j$. Montrer que toute boule fermée contenant $x_1, \dots, x_n$ a un rayon au moins égal à $\sqrt{\frac{n-1}{2n}}$.